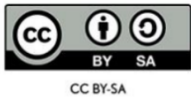


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Robotki rešujejo uganke
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi - Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje - Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je namenjen učencem 2. razreda in temelji na spoznavanju osnov algoritmov in programiranja. Učenci skozi izkustveno in sodelovalno učenje najprej spoznajo delovanje robotkov ter njihov način upravljanja preko tabličnega računalnika. Nato v skupinah rešujejo uganke, katerih rešitve s pomočjo robotkov tudi sestavljajo, tako da jih vodijo od črke do črke. Pri tem razvijajo razumevanje, da digitalne naprave delujejo le na podlagi natančnih navodil, ki so sestavljena iz zaporedja posameznih ukazov. Učenci se učijo razdeliti problem na manjše korake, preizkušati rešitve ter sodelovati v skupini. Dejavnost spodbuja logično mišljenje, vztrajnost in sodelovanje ter učencem pokaže, da je digitalna tehnologija lahko hkrati učni pripomoček in vir zabave.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	algoritmi; robotika; sodelovalno učenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Osnovna šola in vrtec Ankaran Avtorji: Anja Rudolf in Sara Osko

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	2. razred
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html#

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci na preprost način razumejo, kako delujejo digitalne naprave, ter spoznajo, da te sledijo posameznim navodilom človeka. Ob tem razvijajo razumevanje, da je naloge mogoče razdeliti na manjše korake, jih ponavljati in tako postopno reševati probleme. Hkrati se učenci učijo sodelovanja ter ozaveščanja o različnih načinih uporabe digitalnih naprav, na primer za učenje in zabavo
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. • Učenec razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših osnovnih ukazov. • Učenec ponavlja zaporedje ukazov dokler ne pride do cilja aktivnosti. • Učenec zna večji problem razdeliti na manjše. Manjši problemi so samostojni problemi. • Učenec razume, da so v proces reševanja problema vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem. • Učenec razume, da lahko digitalno napravo uporabljamo za zabavo in učenje.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Izkušenjsko učenje, sodelovalno učenje, praktično delo, poslušanje, razgovor
--------------------------	--

Material	Robotki PenguinBot2, tablični računalnik, uganke (Priloga 1), črke (Priloga 2), barvice, evalvacija po formativnem spremljanju (Priloga 3).
Koraki izvedbe aktivnosti	Prvi dve šolski uri: Prva šolska ura je namenjena spoznavanju robotkov – kako delujejo, kako se jih poveže s tabličnim računalnikom, kako preko tabličnega računalnika upravljamo z njimi ... Potem pa učenci izdelajo (pobarvajo, kaj narišejo) »obleko« za robotka – vsaka skupina za svojega. Drugo šolsko uro začnemo z ugankami na različne teme (živali, predmeti). Učenci so razdeljeni v skupine (enake kot pri risanju). Vsaka skupina dobi nekaj ugank, na katere skušajo skupaj najti odgovore. Ko rešijo vse uganke, preverimo njihove odgovore, če odgovori še niso pravilni, poskusijo ponovno. Ko skupina zaključi, dobijo komplet črk, ki jih razdelijo po manjšem prostoru (krog, kvadrat, pravokotnik – po želji). Robot za premikanje po prostoru ne potrebuje podloge (mreže), tako da se lahko črke razporedi prosto po prostoru. Robotka premikamo z ukazi preko tabličnega računalnika, na katerega je robot povezan. Opomba: Za razliko od klasičnih talnih robotov (npr. Bee-Bot), ki delujejo po principu diskretnega premikanja po kvadratni mreži, je PenguinBot 2 dvonogi robot (bipedal robot). Robot nima vgrajenih senzorjev za sledenje talnim črtam (kot npr. Ozobot) in se premika z zvezno hojo. Zato aktivnost ne poteka v mreži, ampak poljubno po prostoru. Torej se morejo učenci sami orientirat do pravilne črke in tja obrniti robota. Tretja in četrta ura: Tretja in četrta ura pa sta namenjeni aktivnosti z robotki. Vsaka skupina (v skupini je bilo do 5 učencev) dobi svojega robotka (uporabo le-tega so spoznali v prvi šolski uri), pomagamo jim, da povežejo tablični računalnik in robotka. Potem pa s pomočjo robotka sestavljajo geslo svojih ugank (robotka vodijo od črke do črke) in na ta način »pišejo«

	rešitve. Učenci dajejo robotku ukaze preko tabličnega računalnika, na katerega je robotek povezan. Vsak učenec sestavi geslo ene uganke, kar pomeni, da vsak učenec posamezno vodi robotka od črke do črke, da sestavi pravilno geslo uganke. Poskrbimo, da pridejo na vrsto v učenci, da se med seboj ne prepirajo in da res s tabličnim računalnikom dela samo en učenec na enkrat. Zaporedja črk na tleh ne spreminjamo. Zaključimo s pogovorom, ali so danes spoznali kaj novega – napeljemo na to, da lahko digitalno tehnologijo uporabljamo tako za zabavo kot tudi za učenje.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Na podlagi opazovanja učencev med dejavnostmi, sodelovanja v skupinah, razpravah ter rezultatov formativnega spremljanja lahko rečemo, da so se zastavljeni cilji učnega scenarija v veliki meri uspešno realizirali. Učenci so cilje dosegali že v uvodnem delu, ko so spoznavali robotke in ugotavljali, da robot ne deluje sam od sebe, temveč izključno na podlagi naših navodil. To razumevanje se je jasno pokazalo pri praktičnem delu, ko so učenci delali z robotki, ko robot ni izvedel želenega premika, če mu učenec ni dal tega ukaza, pravilnega ali dovolj natančnega ukaza. Pri delu z ugankami in kasneje pri vodenju robotka od črke do črke so učenci uspešno spoznali, da digitalna naprava izvaja ukaze po posameznih korakih in v pravilnem zaporedju. Če ukaz ni bil pravilen, robot ni prišel do cilja, tako so učenci ponavljali in popravljali zaporedje ukazov, dokler robot ni prišel do prave črke, do cilja. Učenci so bili pri tem uspešni, saj so v primeru napake le-to prepoznali in jo uspešno popravili. Cilj, da je navodilo sestavljeno iz več manjših ukazov, se je pokazal pri premikanju robotkov (korak naprej, obrat na levo, korak naprej ...). ... Vsi učenci so uspešno dokončali nalogo. Nekateri so potrebovali malo več usmerjanja, npr. kam se mora robot najprej premakniti, kaj naredi potem ...
-------------------	--

	Pomemben del učne aktivnosti se je nanašal tudi na sodelovalno reševanje problemov. Učenci so delali v skupinah, razdelili so si vloge znotraj skupine, se dogovarjali in skupaj sprejemali odločitve ter reševali težave. Vse skupine so učinkovito sodelovale, učenci so se znotraj skupine poslušali, imeli spoštljivo komunikacijo. Občasno smo morali v kateri od skupin pomiriti situacijo, saj so želeli vsi učenci na enkrat delati z robotkom, ali pa se niso mogli dogovoriti, kdo bo prvi začel. Sicer pa so bili robotki odlična motivacija za korektno delovanje skupin. Razumevanje, da lahko digitalno tehnologijo uporabimo tako za učenje kot za zabavo, se je pokazalo v zaključnem pogovoru. Učenci so povedali, da jim je bilo delo z robotki zabavno, hkrati pa so prepoznali, da so se ob tem tudi učili razmišljati po korakih, reševati probleme, sodelovati, iskati odgovore na uganke in črkovati. Cilje smo preverjali s sprotnim opazovanjem dela učencev, z razgovorom med in po dejavnostih, z evalvacijo po formativnem spremljanju in z evalvacijo kriterijev uspešnosti. Sklenemo lahko, da je bil učni scenarij uspešno izveden in je večina učencev dosegla zastavljene cilje.
Refleksija z učečimi se	Učencem so bile dejavnosti zelo všeč, predvsem zaradi dela z robotki, prav pri tem so pokazali največ navdušenja. Nekaj najpogostejših izjav: - Najbolj mi je bilo všeč, ko smo lahko delali z robotki. - Reševanje ugank je bilo zabavno. - Všeč mi je bilo, da je lahko robotek »napisal rešitev uganke«. - Meni je bilo všeč, da sem lahko nadaljeval, tudi če sem se zmotil, da sem lahko popravil. - ... Učenci so povedali, da jim je bilo všeč spoznanje, da se lahko s tehnologijo zabavamo in učimo hkrati.

	Učenci so sodelovali v manjših skupinah, kjer so si razdelili vloge. Med seboj so se dogovarjali, si pomagali in skupaj iskali rešitve. Sodelovanje je bilo potrebno, da so lahko prišli do cilja. Učenci so povedali, da jim je bilo lažje, ko so razmišljali skupaj. Učenci so izrazili željo, da bi več časa delali z robotki, sicer pa ne bi ničesar spreminjali. Predlagali so, da bi lahko z robotki reševali tudi kakšne druge naloge, ne samo uganke. Da bi lahko robotke vključili tudi v pouk k različnim predmetom. Evalvacijo smo izvedli tudi po formativnem spremljanju, in sicer so morali učenci pobarvati smeška glede na to, kako so se strinjali s trditvijo (zelena – popolnoma se strinjam; rumena – delno se strinjam; rdeča – sploh se ne strinjam). Tabela 1: Evalvacija po formativnem spremljanju <table><tr><th>Trditev</th><th>Popolnoma se strinjam (zelena)</th><th>Delno se strinjam (rumena)</th><th>Ne strinjam se (rdeča)</th></tr><tr><td>Dejavnosti so mi bile všeč</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Razumel sem vsa navodila</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>S sošolci sem lepo sodeloval</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Dobro sem se počutil</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Naučil sem se nekaj novega</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	Trditev	Popolnoma se strinjam (zelena)	Delno se strinjam (rumena)	Ne strinjam se (rdeča)	Dejavnosti so mi bile všeč	8	0	0	Razumel sem vsa navodila	8	0	0	S sošolci sem lepo sodeloval	7	1	0	Dobro sem se počutil	8	0	0	Naučil sem se nekaj novega	7	1	0
Trditev	Popolnoma se strinjam (zelena)	Delno se strinjam (rumena)	Ne strinjam se (rdeča)																						
Dejavnosti so mi bile všeč	8	0	0																						
Razumel sem vsa navodila	8	0	0																						
S sošolci sem lepo sodeloval	7	1	0																						
Dobro sem se počutil	8	0	0																						
Naučil sem se nekaj novega	7	1	0																						
Profesionalna refleksija	Na podlagi izvedbe lahko ocenimo, da sta bila načrtovanje in izvedba učnega scenarija ustrezna in učinkovita za učence 2. razreda. Zaporedje dejavnosti je bilo smiselno																								

načrtovanja in izvedbe	zasnovano in je omogočalo postopno grajenje razumevanja – od spoznavanja delovanja robotkov, prek reševanja ugank, do načrtovanja in izvajanja zaporedja ukazov z uporabo digitalne tehnologije. Kot posebej uspešno se je izkazalo prepletanje konkretnih izkušenj (upravljanje robotkov) z razmišljanjem o zaporedju korakov, saj so učenci takoj videli posledice svojih odločitev. Dejavnosti so bile dovolj odprte, da so omogočale več poskusov, popravljanje napak in vztrajanje, kar je pomemben element učenja na tej starostni stopnji. Dejavnosti so bile ustrezno prilagojene starosti in razvojnim značilnostim učencev. Uporaba robotkov, ugank in gibalno-miselnih nalog je bila za učence zelo motivacijska in blizu njihovem vsakdanjemu načinu učenja skozi igro. Delo v manjših skupinah je omogočilo vključevanje učencev z različnimi zmožnostmi, tempom dela in stopnjo samozavesti. Učenci z več težavami pri načrtovanju so lahko sodelovali kot opazovalci ali svetovalci, kar je prispevalo k njihovi vključenosti. Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse, saj uspešno povezuje računalniške in algoritmične vsebine z izkustvenim in sodelovalnim učenjem, kar učencem omogoča aktivno in smiselno učenje. Z uporabo konkretnih dejavnosti in praktičnega dela učenci na otrokom razumljiv način usvajajo abstraktne pojme, kot so ukaz, zaporedje in problem. Dejavnosti spodbujajo aktivno vlogo učencev, saj ti samostojno razmišljajo, preizkušajo rešitve, vztrajajo pri nalogah ter se učijo prepoznavati in popravljati napake. Poleg razvijanja temeljnih znanj RIN učni proces pomembno prispeva tudi k razvoju sodelovanja, komunikacije, dogovarjanja in odgovornosti v skupini, saj učenci naloge rešujejo skupaj, si razdelijo vloge in se usklajujejo pri doseganju skupnega cilja.
--------------------------------------	--

06 KURIKULUM

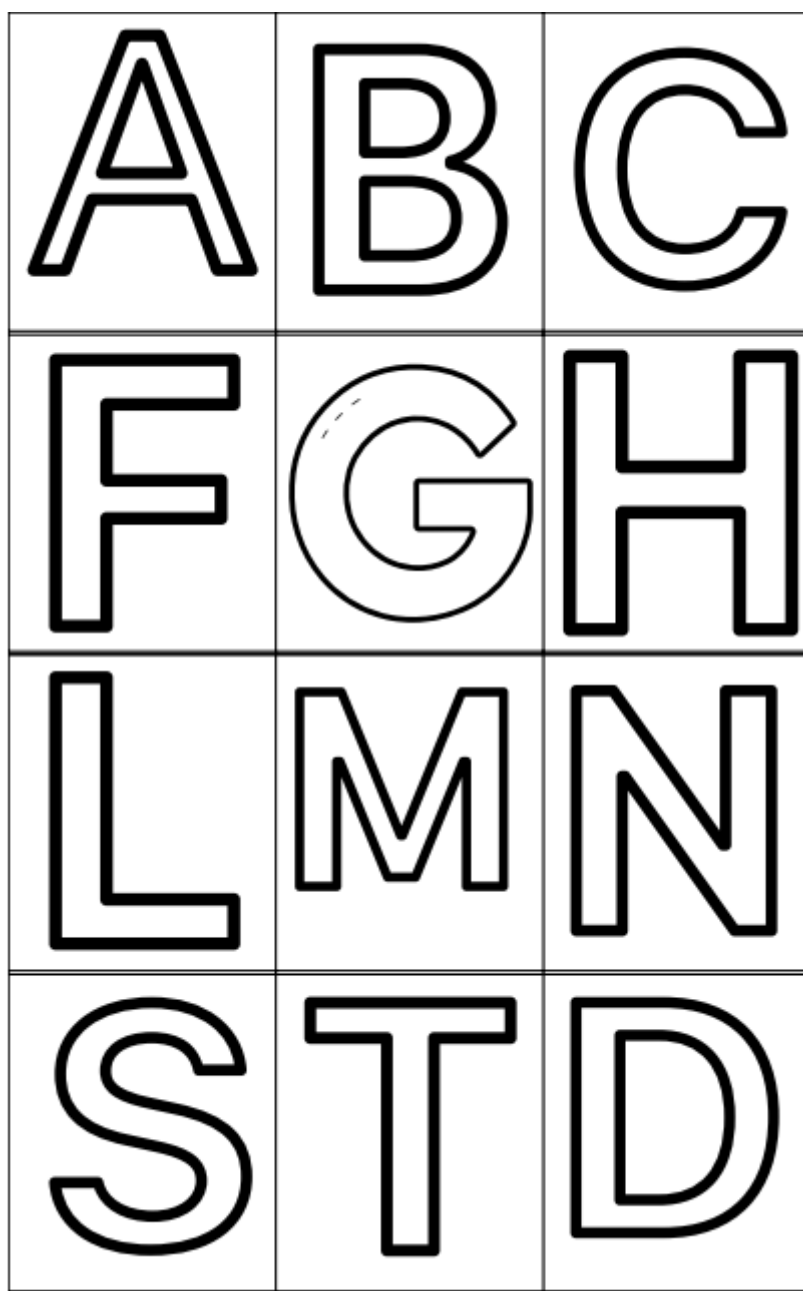
Medpredmetno povezovanje	Slovenščina, matematika, likovna umetnost
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

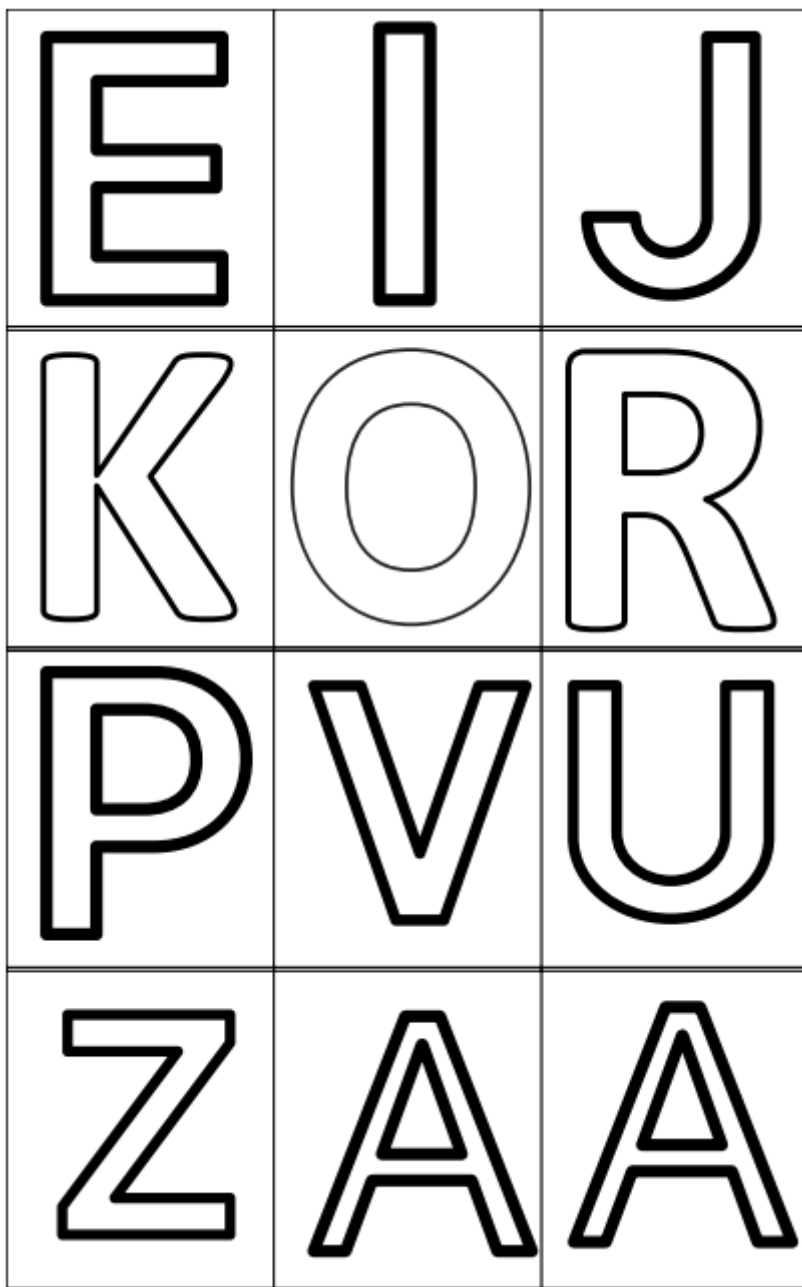
PRILOGE

Priloga 1: Uganke

Petindvajset jih koraka, a drugačna je prav vsaka, kdor dodobra jih spozna, je med knjigami doma.	Liste ima, čeprav ni drevo, ki bi v njem prebivale ptice. Zato pa tam stran za stranjo gnezdijo črke, zložene v vrstice.
Veliko vozilo in mnogo ljudi, tu nekaj jih vzame, tam nekaj pusti.	Raste visoko, visoko v nebo, raste v nebo zeleno _____.
Zrak požira debeluh, zrak je zanj edini kruh, ko preveč se zdebela, poči, sebe, vse zgubi.	Ocvrte trebuščke z marmelado hrusta za pusta staro in mlado.
Plačilo pobere, v seštevku ne laže in nam ob računu še jezik pokaže.	Sedi na strehi in vzdihuje, puha dim in pokašlje.
Če s tolkalci nanj igram, se zasliši bamberbam.	V dežju med odpreš, suh dalje greš.
Iz mehkega blaga samo to čaka, da se vanjo posrka kaplja vsaka.	Obleka na obleki, a kje ima telo? Kdor skuša ga odkriti, oči ga zapeko.
Rumena, okrogla, je žogi podobna, na polju čepi in se redi.	Nabiram med vse poletje veselo, če pičim te, vedi, da bo bolelo.
Vse noči ob tebi bedi, se zjutraj zjezi ti sanje spodi.	Očka vzame ga s police, da prebere vse novice.
List na steni ti govori, da hitro preživljaš mesece, tedne in dni.	V njem živita kralj in kraljica, v visokem stolpu pa zlata ptica.
Po žicah potuje, nam dom osvetljuje.	Skače, toda žaba ni, le v Avstraliji živi.
Po tabli hodi sem in tja, a pisati ne zna.	Čeprav nič hud ni tale stric, ima plašček iz bodic.
Po dvorišču vedno zrnje išče. Njeno dete pa je pišče.	Včasih predolg je, včasih čaka molče, po ustih se suče, ko kdo kaj pove.

Priloga 2: Črke





Priloga 3: Evalvacija po formativnem spremljanju

KAJ SEM SE NAUČIL

Dobarvaj smeška:

- zelena barva: strinjam se
- rumena barva: strinjam in ne strinjam se
- rdeča barva: ne strinjam se

TRDITEV	NE STRINJAM SE, DELNO SE STRINJAM, STRINJAM SE
Dejavnosti so mi bile všeč.	
Razumel/-a sem vsa navodila.	
S sošolci sem lepo sodeloval/-a.	
Dobro sem se počutil/-a.	
Naučil/-a sem se nekaj novega.	